Arquitectura de Computadoras

TECNICATURA SUPERIOR
DE DESARROLLO
DE SOFTWARE

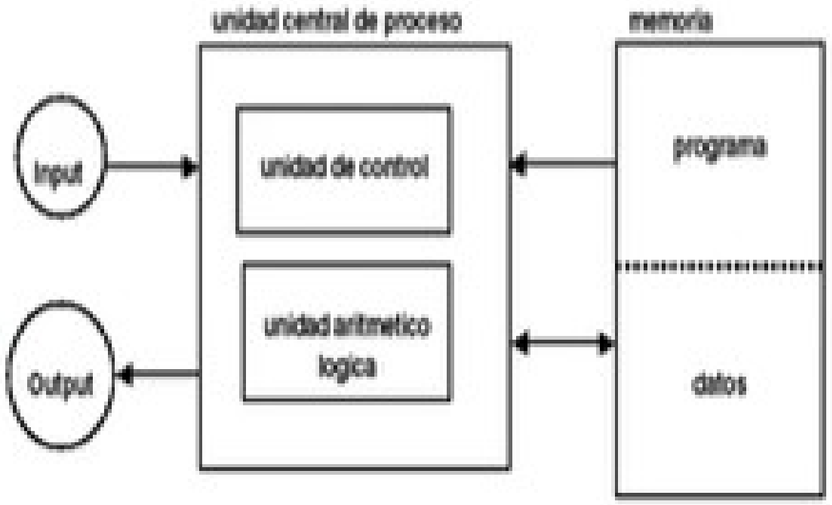


Docente: Yanina Vallejos

Instituto Educativo Económico Nacional
UEGP N 167

Tu futuro empieza hoy.

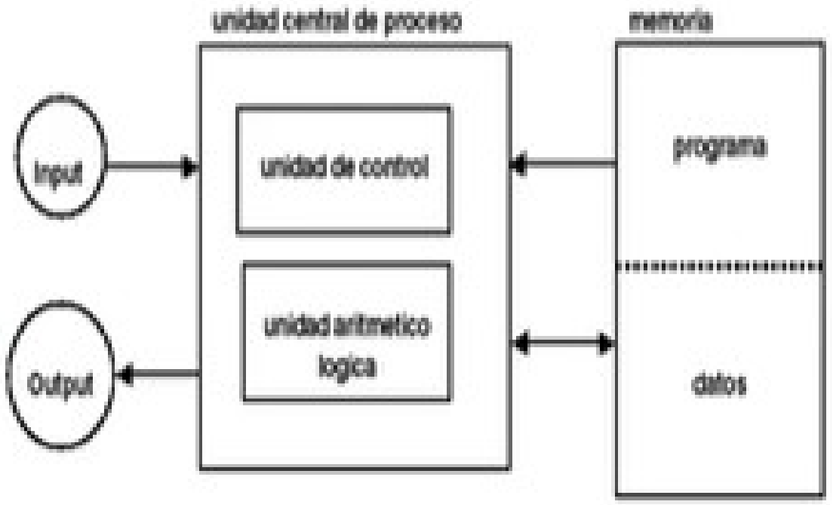
ARQUITECTURA BÁSICA



- Atributos de un sistema que son visibles al programador y que tiene un impacto directo en la ejecución del programa.

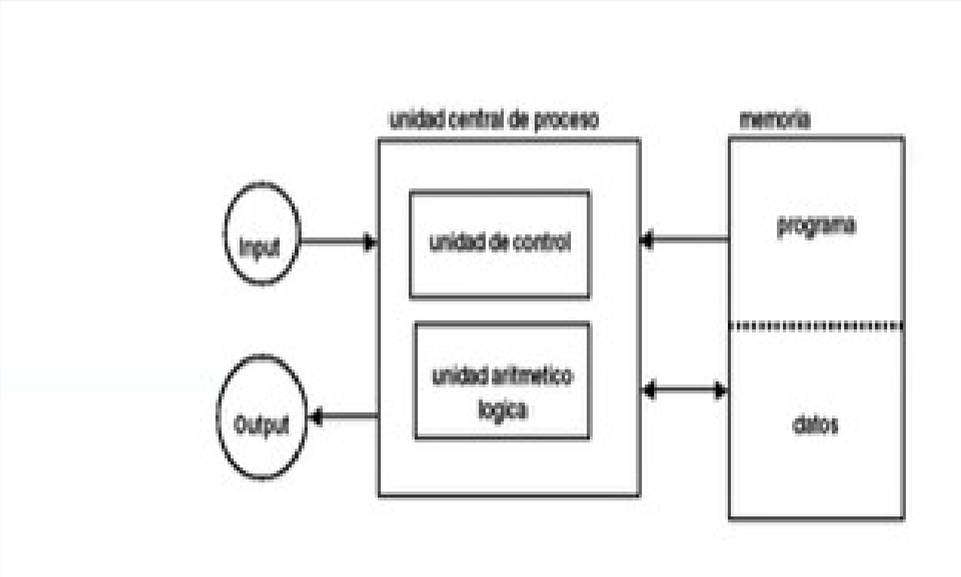
- Nos referimos a un programador de bajo nivel.

ARQUITECTURA BÁSICA



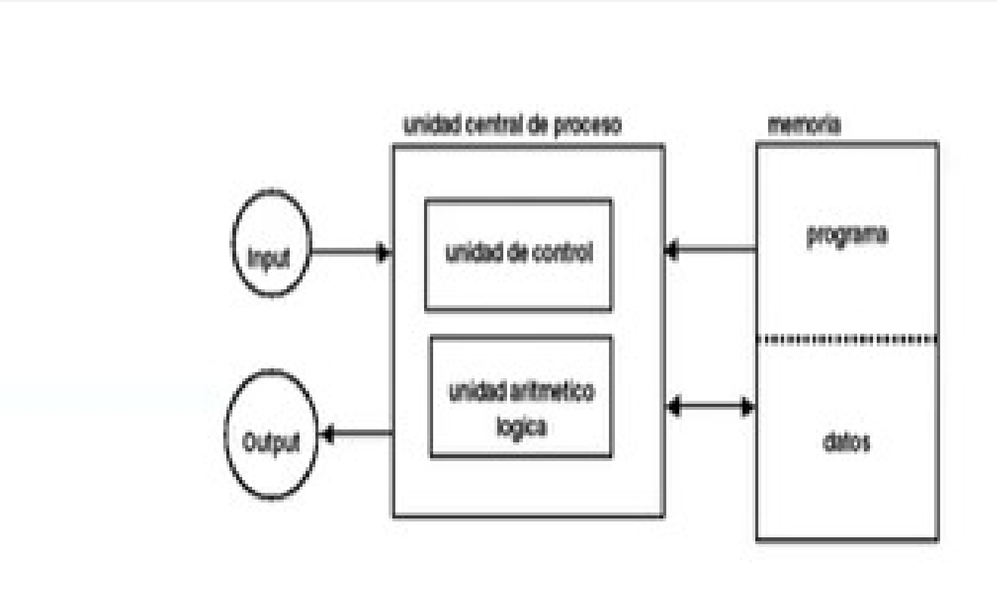
- Procesamiento de datos
- Almacenamiento de datos
- Transferencia de datos
- Control

ARQUITECTURA BÁSICA



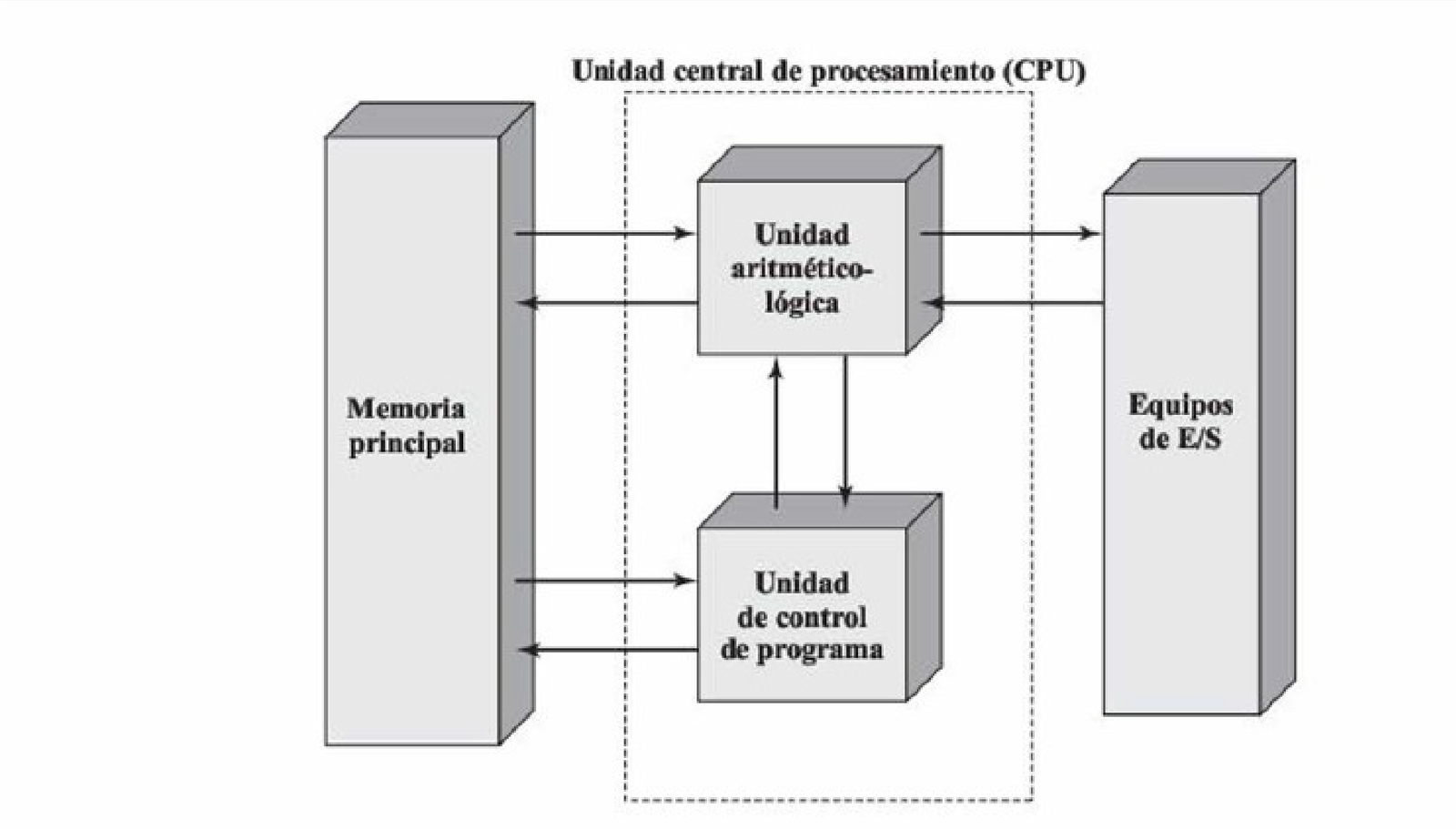
- **Unidad Central de Procesamiento:** Controla el funcionamiento del procesador. Hace el procesamiento de datos.
  - **Unidad de Control:** Controla el funcionamiento de la CPU.
  - **Unidad arimético-lógica:** Procesamiento de datos con operaciones.
- **Memoria Principal:** Almacena datos.
- **E/S**: Transfiere datos entre el comutador y el entorno.
- **Sistema de interconexión:** Proporciona la comunicación entre CPU, memoria principal y E/S.
- **Registros:** Proporcionan almacenamiento interno a la CPU.
- **Interconexiones CPU:** Proporcionan comunicación entre la UC, la ALU y los registros.

ARQUITECTURA BÁSICA



- **Bit (Dígito binario):** Es la unidad mínima de información
- **Byte:** Combinación de 8 bits.
- **Palabra**: Una palabra es un conjunto ordenado de bits o bytes que representa la *unidad básica de almacenamiento, transmisión u operación de un computador determinado.*

ARQUITECTURA VON NEUMANN



Componentes Arquitectura VON NEUMANN

- **Memoria Principal:** Es una memoria de lectura-escritura única que almacena tanto los datos como las instrucciones de los programas.

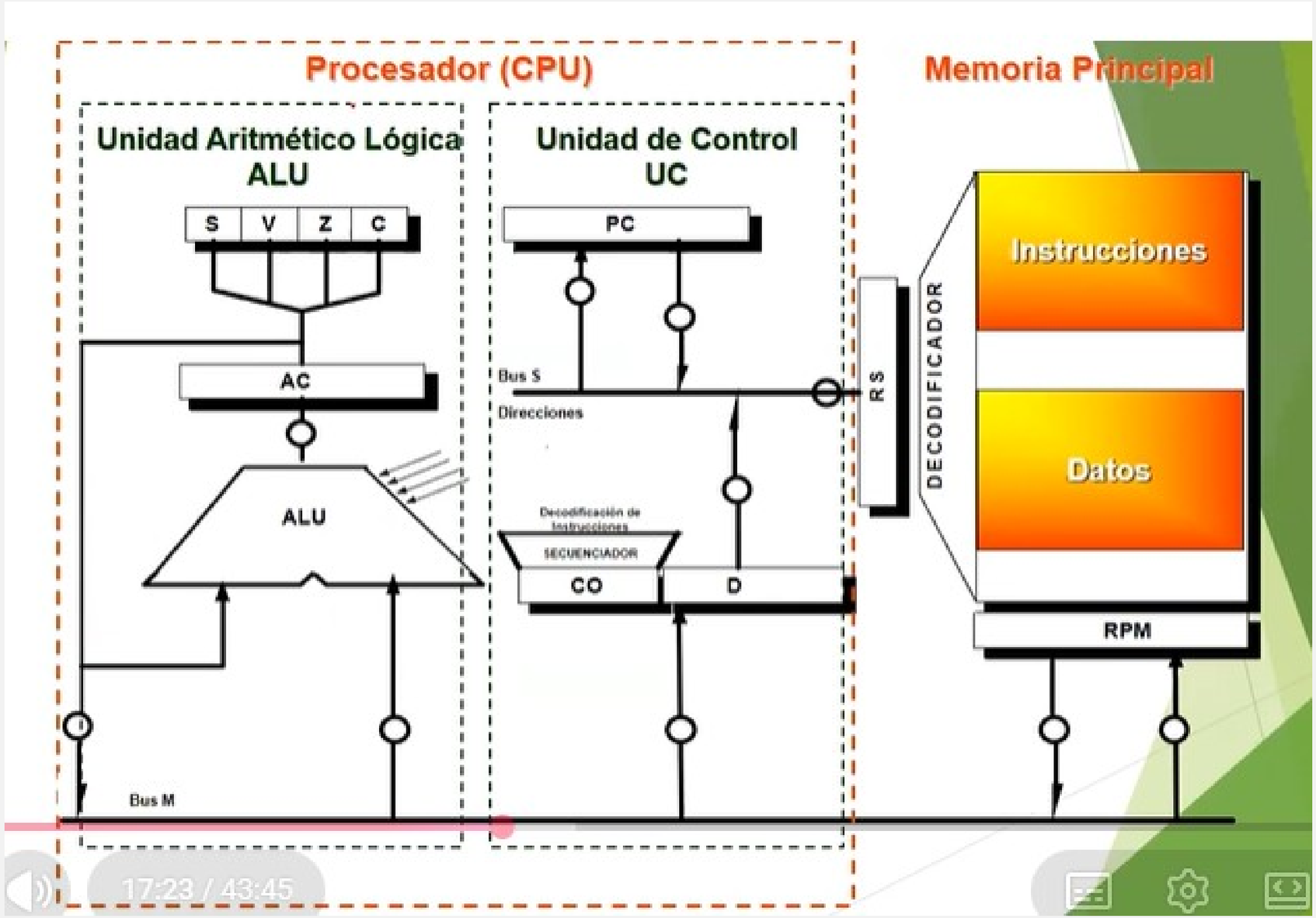
- **Unidad Central de Procesamiento (CPU):** Compuesta internamente por:
  - *Unidad Aritmético-Lógica (ALU):* Encargada de realizar las operaciones matemáticas y lógicas con los datos binarios (+ , —, X, /).
  - *Unidad de Control (UC)*: Su función es interpretar las instrucciones en memoria y dirigir el funcionamiento de los demás componentes para ejecutarlas.

- **Sistema de Entrada/Salida (E/S)**: Módulos y dispositivos periféricos que permiten la transferencia de información entre el computador y el mundo exterior.

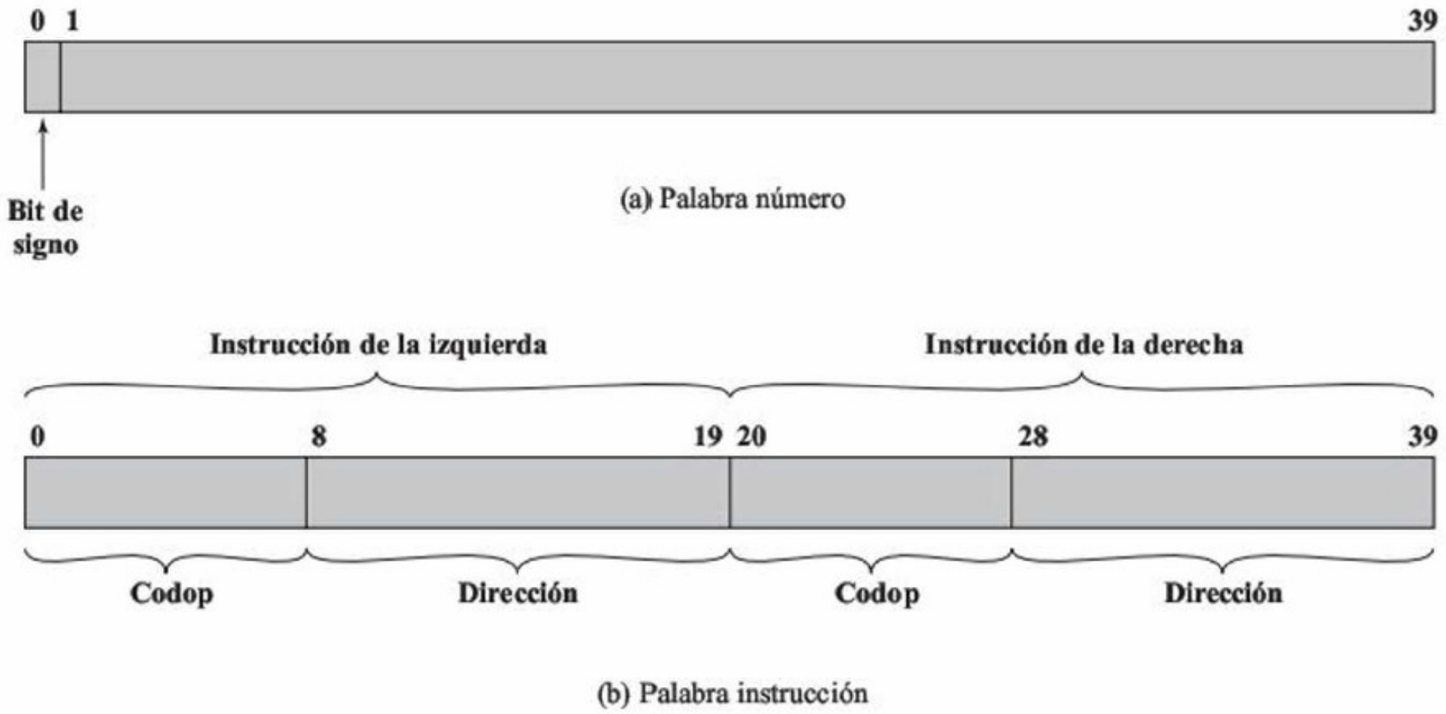
- **Sistema de Interconexión (Bus):** Un mecanismo de comunicación (como el bus de datos, direcciones y control) que permite el intercambio de señales entre la CPU, la memoria principal y la E/S.

Conceptos Fundamentales Arquitectura VON NEUMANN

- **Programa almacenado:** En la memoria de la máquina se encuentran tanto los programas a ejecutar como los datos con la secuencia de instrucciones para el procesamiento.
- **Ruptura de secuencia:** Automatizaciones de operaciones de decisión lógica (Salto condicional, en base al resultado de una operación realizada con anterioridad, seguiría una parte u otra del programa)


Procesador (CPU)
Memoria Principal
Unidad Aritmético Lógica
ALU
Unidad de Control
UC
S
V
Z
C
PC
AC
Bus S
Direcciones
RS
DECODIFICADOR
Instrucciones
Datos
ALU
Decodificación de Instrucciones
SECUENCIADOR
CO
D
RPM
Bus M
17:23 / 43:45

PALABRA



- Se refiere a la **unidad básica de información** que el sistema procesa. Según el contexto del video, el tamaño de los bits de un CPU (como 16, 32 o 64 bits) suele estar relacionado con la longitud de estas palabras o instrucciones.

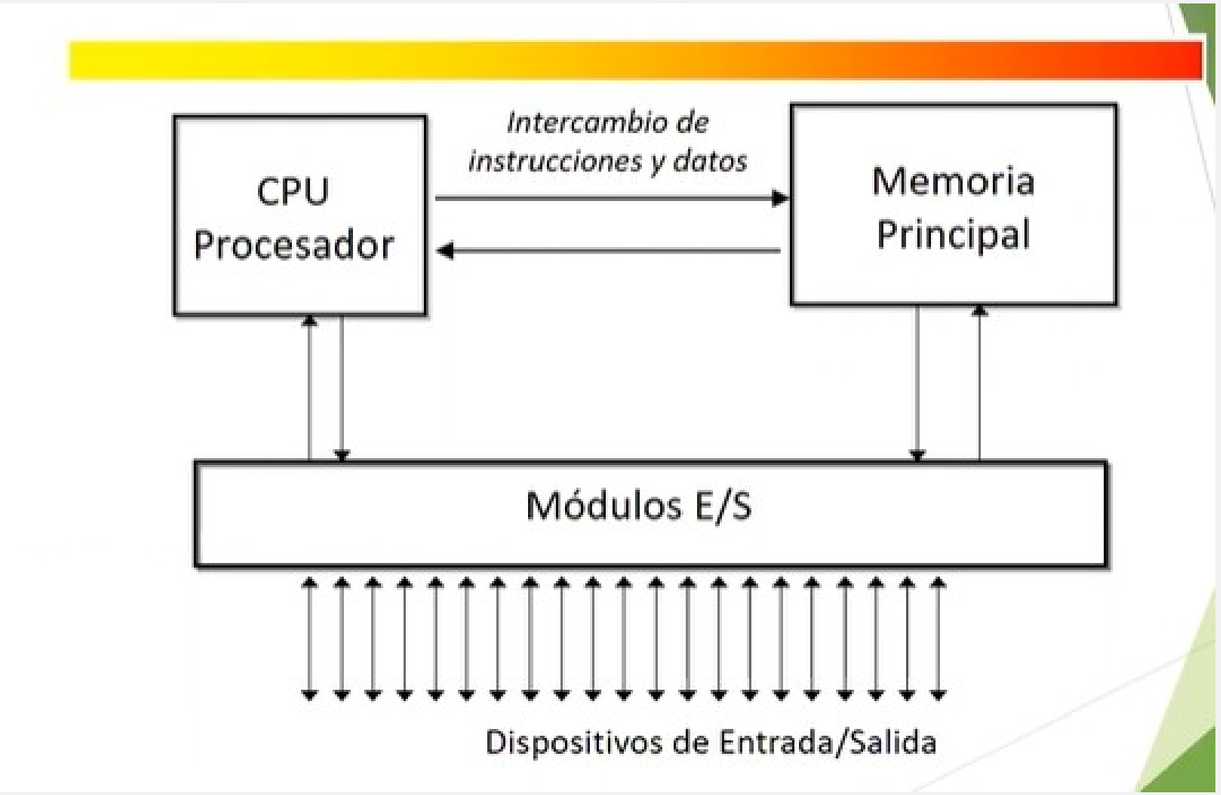
ARQUITECTURA VON NEUMANN

- Una **instrucción** es un código binario que el CPU capta, interpreta y ejecuta directamente para llevar a cabo una acción específica.

- **Direccionamiento**: Se refiere a las técnicas utilizadas para designar la posición de los datos o instrucciones dentro de la memoria o en los puertos de entrada/salida.
- Los contenidos de la memoria se **direccionan por su ubicación numérica**, sin importar qué tipo de dato hay en ellas.

- **La ejecución es secuencial:** El procesador ejecuta una instrucción tras otra de forma lineal, a menos que una instrucción de salto modifique explícitamente este flujo. (también puede ser concurrente en otras arquitecturas)

ARQUITECTURA VON NEUMANN



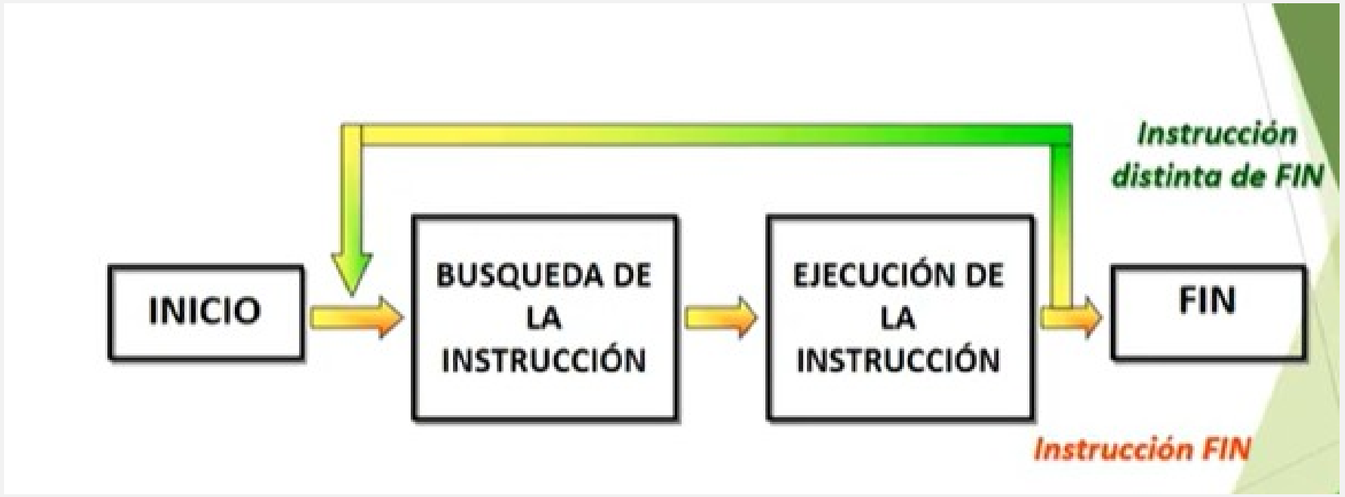
ARQUITECTURA VON NEUMANN

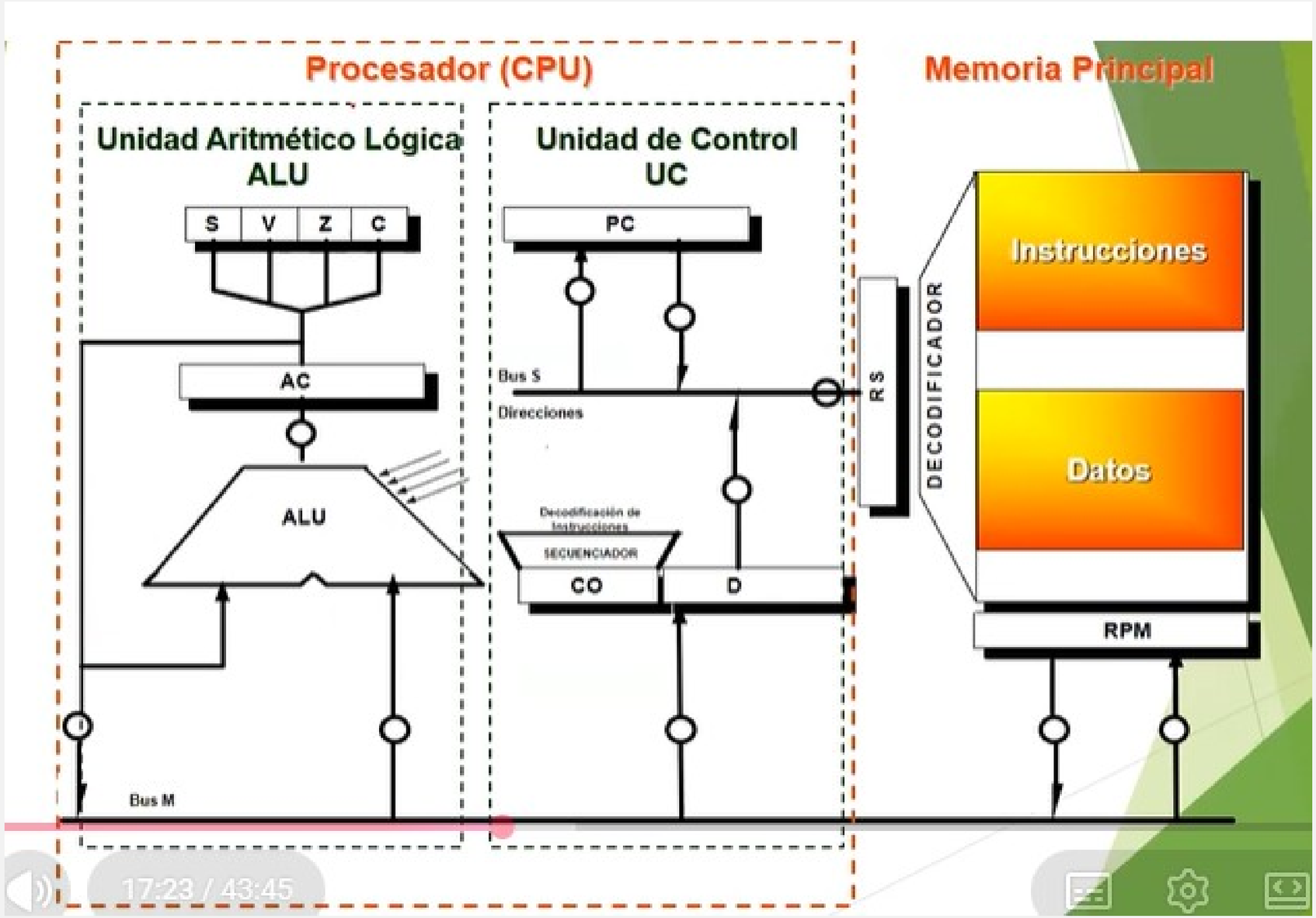
- **Ciclo de Instrucción**
- El proceso mediante el cual la máquina opera el cual se repite continuamente mientras el computador está encendido.
- Consta de **dos etapas** principales:
  - **Ciclo de captación:** El procesador lee **una instrucción** desde la memoria.
    - Utiliza el Contador de Programa **(PC)**, que contiene la dirección de la siguiente instrucción a ejecutar.

Una vez captada, la instrucción se guarda en el Registro de Instrucción **(IR).** El **codop** de la siguiente instrucción es cargado en el IR y la parte que contiene la dirección es almacenada en el MAR

- **Ciclo de ejecución:** La **Unidad de Control** interpreta el código binario almacenado en el **IR** y **genera señales de control** para que los demás componentes (como la ALU o los módulos de E/S) realicen la **acción requerida** (operación aritmética, una transferencia de datos o un salto en la secuencia).

CICLO DE INSTRUCCIÓN

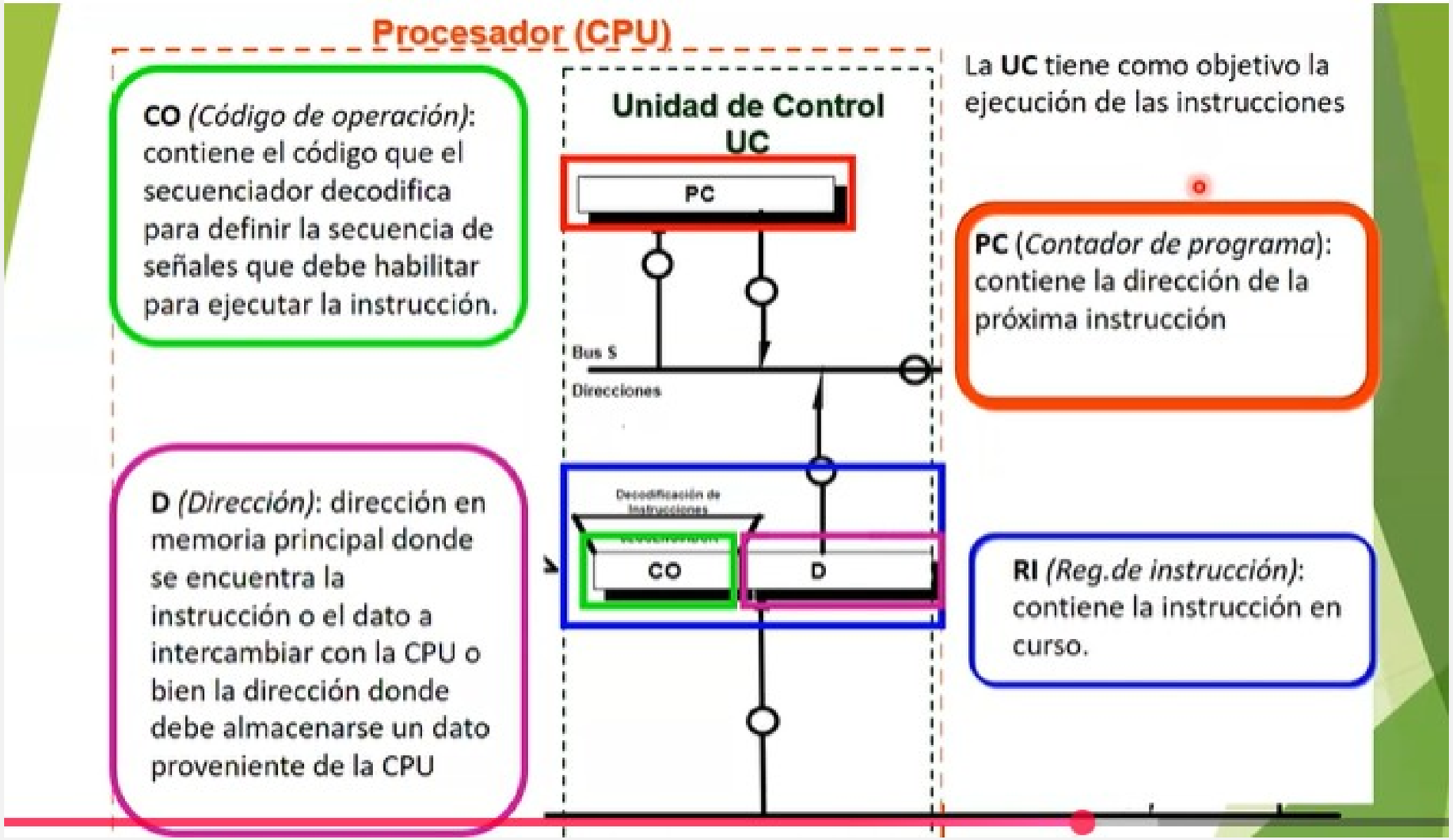



Procesador (CPU)
Memoria Principal
Unidad Aritmético Lógica
ALU
Unidad de Control
UC
S
V
Z
C
PC
AC
Bus S
Direcciones
RS
DECODIFICADOR
Instrucciones
Datos
ALU
Decodificación de Instrucciones
SECUENCIADOR
CO
D
RPM
Bus M
17:23 / 43:45

- **Unidad de Control:** Su función es gobernar las señales internas, interpretar las instrucciones y disparar las señales de ejecución necesarias para realizar las tareas.

- **ALU (Unidad Aritmético Lógica):** Es la parte del CPU encargada de la transformación y procesamiento de los datos mediante operaciones matemáticas (aritméticas) y lógicas.

- **Memoria principal (o central):** Es el componente destinado a alojar tanto los programas (instrucciones) como los datos que estos utilizan durante su ejecución.


Procesador (CPU)
CO (Código de operación): contiene el código que el secuenciador decodifica para definir la secuencia de señales que debe habilitar para ejecutar la instrucción.
Unidad de Control
UC
La UC tiene como objetivo la ejecución de las instrucciones
PC
PC (Contador de programa): contiene la dirección de la próxima instrucción
Bus S
Direcciones
Decodificación de Instrucciones
CO
D
D (Dirección): dirección en memoria principal donde se encuentra la instrucción o el dato a intercambiar con la CPU o bien la dirección donde debe almacenarse un dato proveniente de la CPU
RI (Reg.de instrucción): contiene la instrucción en curso.

- **Registro de selección (RS):** Almacena la ***dirección*** de memoria donde se encuentra la instrucción o el dato que el procesador necesita acceder. (Registro de Dirección de Memoria MAR en otras fuentes).
- **Registro de palabra de memoria (RPM):** Funciona como un intermediario en el transporte de información entre el CPU y la memoria. Almacena temporalmente la ***instrucción*** o el ***dato*** que se lee de la memoria o que se prepara para ser escrito en ella. (MBR en otras fuentes)
- **Decodificador**: Es un circuito combinacional que interpreta la dirección almacenada en el ***Registro de Selección*** para activar o seleccionar la ***celda de memoria*** específica que se desea leer o escribir.

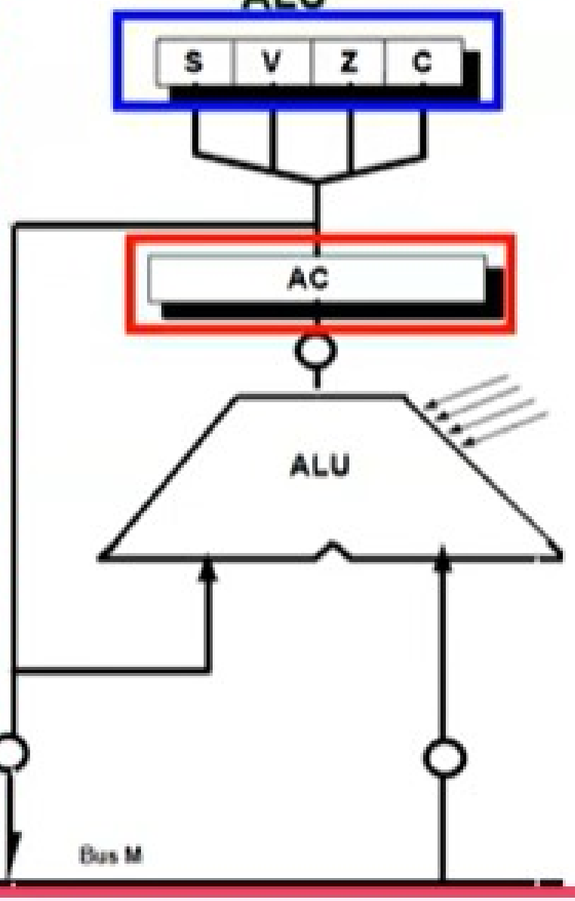
- **Buses:** Son conjuntos de cables (uno por cada bit) que sirven como caminos de comunicación para transportar señales eléctricas que ***representan datos o direcciones*** entre los componentes del computador.
- **Bus S (Bus de direcciones):** Es el bus específico donde el CPU coloca la dirección de memoria que desea acceder, la cual ingresa posteriormente al Registro de Selección.
- **Bus M (Bus de datos e instrucciones):** Es el camino por el cual viajan efectivamente los datos y las instrucciones entre el procesador y el Registro Palabra de Memoria.

- **Registro Contador de Programa (PC):** Es un registro de la unidad de control que contiene la ***dirección de la próxima instrucción que debe ejecutarse***. Se incrementa de forma automática para seguir la secuencia del programa.

- **Registro de Instrucción (IR):** Es el lugar donde se almacena la instrucción captada de la memoria para ser interpretada. ***Se divide en campos como el Código de Operación (qué hacer) y el campo de Dirección (con qué dato trabajar).***

Procesador (CPU)

Unidad Aritmético Lógica ALU



La U**AL** tiene como objetivo el procesamiento aritmético y lógico de los datos

AC (*Acumulador*): contiene datos provenientes de la memoria principal o resultados de operaciones realizadas en la ALU

SVZC *(Reg.o biestables de estado)*: contienen información sobre el estado de las operaciones realizadas en la ALU: signo, resultado = 0, acarreo, desbordamiento

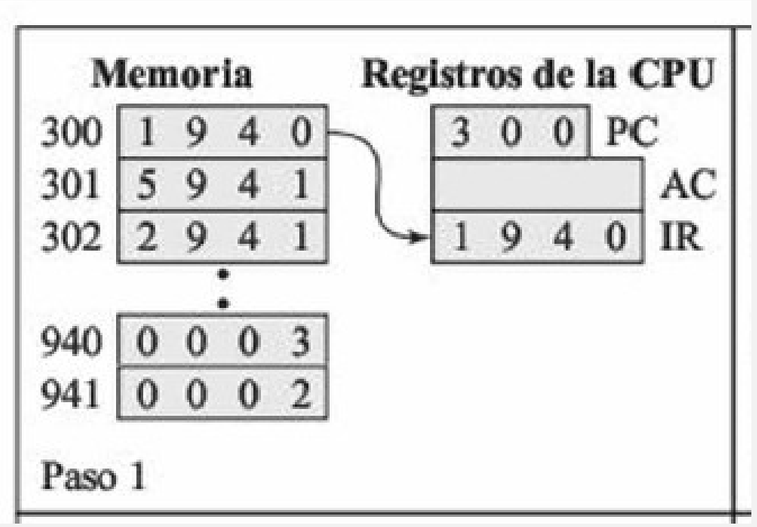
- **Acumulador (AC):** Es un registro fundamental de la ALU que retiene los datos que vienen de la memoria para ser procesados o los resultados que ya han sido transformados y están listos para volver a la memoria.

- **Registro o biestables de estado (Flags / SVZC):** Es un registro donde cada bit (bandera) representa un evento ocurrido en el último procesamiento de la ALU, como un resultado igual a cero (Z), un cambio de signo (S), un acarreo (C) o un desbordamiento (V).

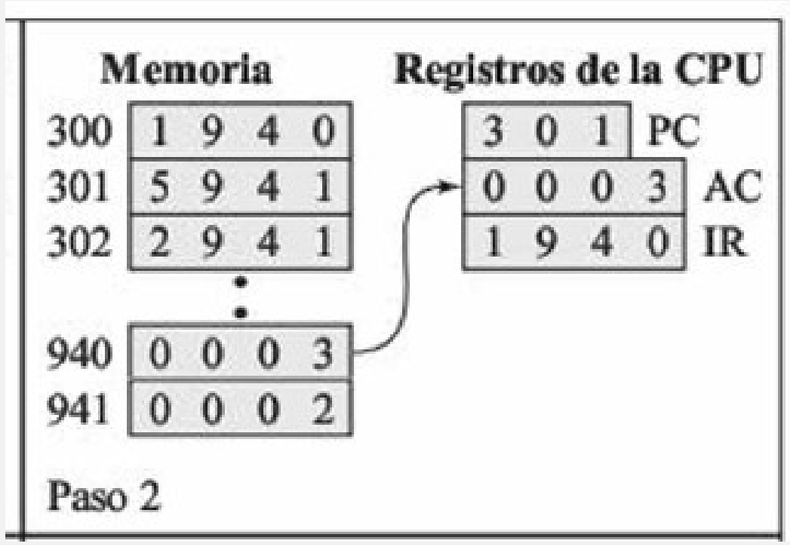
EJEMPLO

- El fragmento de programa suma el contenido de la palabra de memoria en la dirección 940 con el contenido de la palabra de memoria en la dirección 941 y almacena el resultado en esta última posición.

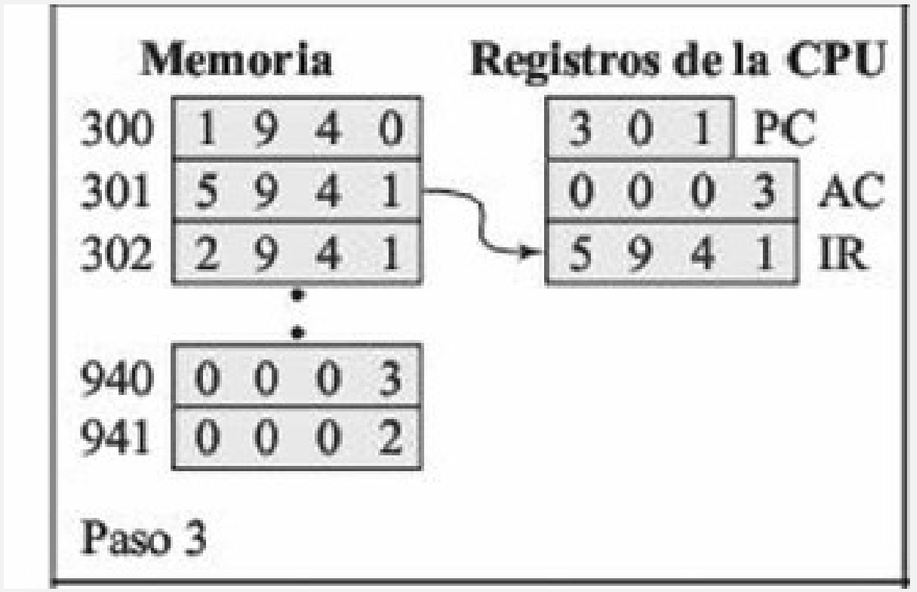
- El contador de programa (PC) contiene el valor 300, la dirección de la primera instrucción. Esta instrucción (el valor hexadecimal 1940) se carga en el registro de instrucción (IR). Obsérvese que este proceso implicaría el uso del registro de selección (RS) y el registro de datos de memoria (RPM).



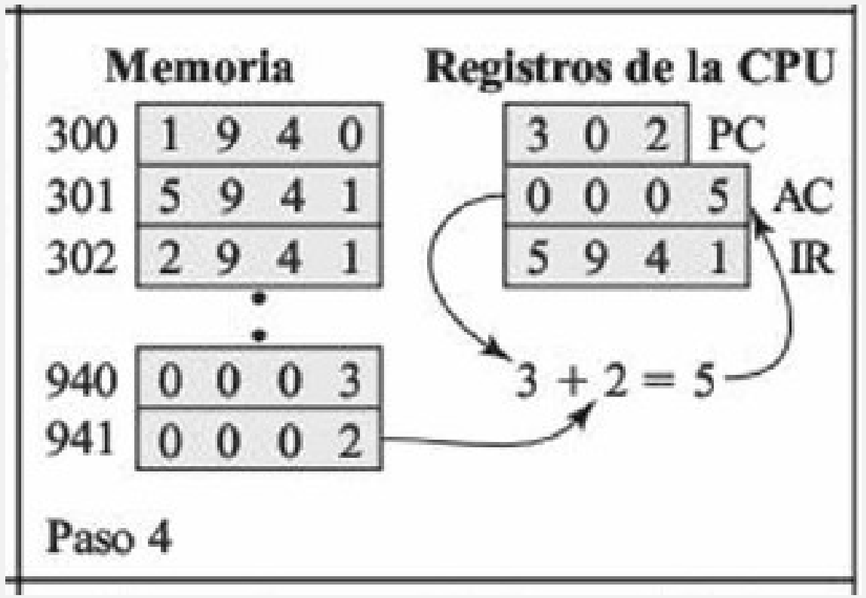
- Los primeros cuatro bits de IR (primer dígito hexadecimal) indican que el acumulador (AC) se va a cargar. Los restantes 12 bits (tres dígitos hexadecimales) especifican la dirección (940) que se va a cargar.



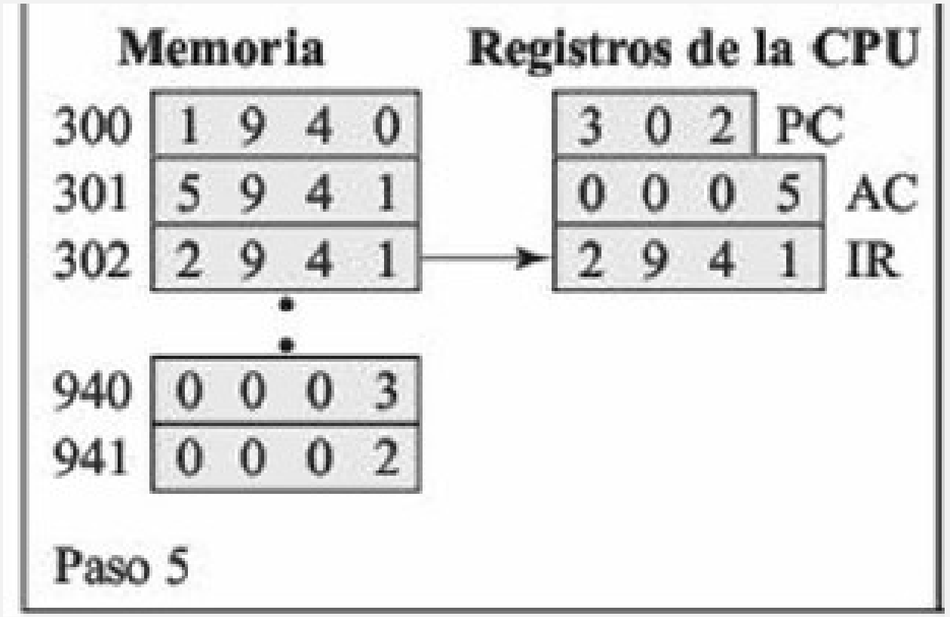
El registro PC se incrementa, y se capta la siguiente instrucción (5941) desde la dirección 301.



El contenido anterior de AC y el de la posición de memoria 941 se suman, y el resultado se almacena en AC.



El registro PC se incrementa, y se capta la siguiente instrucción (294) desde la posición 302



El contenido de AC se almacena en la posición 941.

